

Troccie 28-09-2020

Esercizio 1. Si ha a disposizione un mazzo di $n \geq 1$ chiavi, che ne contiene solo una in grado di aprire una porta. Si conduce il seguente esperimento. Si sceglie una chiave a caso e si prova a vedere se apre la porta. Se non la apre, la si rimette nel mazzo e se ne estrae un'altra finché non si trova la chiave che apre la porta. Si lanciano quindi k monete equilibrate (le cui facce sono testa e croce), dove $k \geq 1$, è il numero di tentativi necessari ad aprire la porta.

- (1) Calcolare la probabilità di ottenere almeno una testa.
- (2) Sapendo di aver ottenuto almeno una testa, calcolare la probabilità che sia stato necessario solo un tentativo, verificando che tale probabilità è pari a $\frac{n+1}{2n^2}$.
- (3) Calcolare il limite per $n \rightarrow \infty$ della probabilità determinata al punto precedente.

(Suggerimento: per il punto 1) è utile ricordare che $\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}$.)

Sia X la variabile che conta il numero di tentativi necessari ad aprire la porta, se $X \sim \text{Geom}(\frac{1}{n})$

$$1) P[T \geq 1] = 1 - P[T = 0]$$

$$P[T = 0] = \sum_{k=1}^{\infty} P[T = 0 | X = k] P[X = k] = \sum_{k=1}^{\infty} \binom{k}{0} \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1}{2}\right)^k \frac{1}{n} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{k-1}$$

$$= \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{n-1}{2n}\right)^{k-1} = \frac{1}{2n} \left(\frac{1}{1 - \frac{n-1}{2n}}\right) = \frac{1}{2n} \frac{2n}{n+1} = \frac{1}{n+1}$$

$$P[T \geq 1] = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}$$

$$2) P[X=1 | T \geq 1] = \frac{P[T \geq 1 | X=1] P[X=1]}{P[T \geq 1]} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{1}{n}\right)^0}{\frac{n}{n+1}} =$$

$$= \frac{n+1}{2n^2}$$

$$3) \lim_{n \rightarrow \infty} P[X=1 | T \geq 1] = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} = 0$$

Esercizio 2. Sia $Y = 2X - 3$ una variabile aleatoria, dove X è una variabile di Poisson di parametro incognito $\lambda > 0$.

- (1) Determinare l'aspettazione e la varianza di Y .
- (2) Determinare la stima di massima verosimiglianza per il parametro λ corrispondente alle 5 osservazioni di Y date da $y_1 = y_2 = -3$, $y_3 = 3$ e $y_4 = y_5 = 5$.

$$1) E[Y] = E[2X - 3] = E[2X] - 3 = 2E[X] - 3 = 2\lambda - 3$$

$$Y_{0n}[Y] = Y_{0n}[2X-3] = Y_{0n}[X] = 4 Y_{0n}[X] = 4\lambda$$

$$2) \quad -3 = 2X - 3 \quad (\mu_1 = \mu_2 = -3)$$

$$P[X=0] = e^{-\lambda}$$

$$y_0 = 3 \quad 3 = 2x - 3$$

$$x = 3$$

$$P[X=3] = e^{-\lambda} \frac{\lambda^3}{3!} = e^{-\lambda} \frac{\lambda^3}{6}$$

$$y_4 = y_5 = 5$$

$$5 = 2x - 3 \Rightarrow x = 4$$

$$P[X=4] = e^{-\lambda} \frac{\lambda^4}{4!} = e^{-\lambda} \frac{\lambda^4}{24}$$

$$g(\lambda) = (e^{-\lambda})^2 e^{-\lambda} \frac{\lambda^3}{6} \left(e^{-\lambda} \frac{\lambda^4}{24} \right)^2 = \frac{e^{-5\lambda} \lambda^{11}}{6 \cdot 24^2}$$

$$\ln g(\lambda) = -5\lambda + 11 \ln(\lambda)$$

$$\frac{\partial \ln g}{\partial \lambda} = -5 + \frac{11}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{11}{5}$$

Esercizio 3. Due macchinari diversi dovrebbero produrre bottiglie che in media hanno lo stesso contenuto di vino. La media $\bar{x}_1$ di un campione di $n_1 = 25$ bottiglie prodotte dal primo macchinario è pari a 748cl, mentre la media $\bar{x}_2$ di un campione di $n_2 = 25$ bottiglie prodotte dal secondo è pari a 751cl. E' noto che la varianza del contenuto di tutte le bottiglie prodotte dal primo macchinario è $\sigma_1^2 = 30cl^2$, mentre per le bottiglie prodotte dal secondo macchinario si ha $\sigma_2^2 = 36cl^2$.

- (1) Costruire un intervallo (bilatero) di confidenza per la differenza delle medie (reali) $\mu_1 - \mu_2$ con un livello di fiducia del 90% e del 95%.
- (2) Condurre un test di verifica delle ipotesi per accertare che le due medie al punto di sopra siano uguali a un livello di significatività del 10% e del 5%.

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

$$h_1 = 25 = h_2$$

$$\bar{x}_1 = 748 \quad \bar{x}_2 = 751$$

$$\sigma_1^2 = 30 \quad \sigma_2^2 = 36$$

$$1) \left[\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} ; \bar{X}_1 - \bar{X}_2 + z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right]$$

$$\alpha = 0.1 \quad 1 - \alpha/2 = 0.95$$

$$z_{0.95} = 1.65$$

$$\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} = 1.62$$

$$z_{0.95} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} = 2.68$$

$$[-5.68 ; -0.32]$$

$$\alpha = 0.05 \quad 1 - \alpha/2 = 0.975$$

$$z_{0.975} = 1.96$$

$$z_{0.975} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} = 3.17$$

$$[-6.17 ; 0.17]$$

2) Refused to see:

$$\left| \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}} \right| > z_{1-\alpha/2}$$

$$\left| \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}} \right| = \left| \frac{-3}{3.63} \right| = 0.83$$

Con $\alpha = 0.1$ Si rifiuta H_0 in quanto l'intervallo di fiducia è $[-5.65; -0.32]$

Con $\alpha = 0.05 \Rightarrow 1 - \alpha/2 = 0.975$

$z_{0.975} = 1.96 \Rightarrow$ si accetta H_0